

SISTEM INFORMASI DATA SISWA

Dokumentasi Proyek

Riset · Produk · Fitur · Arsitektur · Keamanan
Instalasi · Deployment · Manual · Presentasi

github.com/pujosety/Sistem-Informasi-Data-Siswa

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Riset dan Analisis Sistem
3. Dokumentasi Produk
4. Fitur
5. Tingkat Pengguna
6. Matriks Hak Akses
7. Arsitektur Sistem
8. Basis Data dan ERD
9. Dokumentasi Teknis
10. Keamanan
11. Instalasi
12. Deployment
13. Manual Pengguna
14. Manual Administrator
15. UI/UX dan Dashboard
16. Screenshot
17. Pengujian dan Status

1. Ringkasan Eksekutif

Sekolah umumnya menyimpan data siswa di beberapa lokasi sekaligus: buku pendaftaran, basis data lama, folder berkas, dan spreadsheet yang disusun ulang setiap tahun. Akibatnya, pertanyaan sederhana seperti "siapa yang sudah terverifikasi" atau "kelas mana yang belum lengkap" menjadi sulit dijawab.

Sistem Informasi Data Siswa menghimpun alur tersebut dalam satu aplikasi berbasis web, dengan arsitektur yang memisahkan **peran**, **izin**, **penugasan**, dan **cakupan data**.

Tiga keputusan arsitektur

- **Enrollment sebagai sumber kebenaran.** Siswa punya satu identitas jangka panjang, tetapi banyak baris enrollment — satu per tahun ajaran, satu per kelas.
- **Wali Kelas adalah penugasan.** Guru adalah Kesiswaan sekaligus wali kelas X RPL 1, dengan satu akun.
- **Otorisasi berlapis.** Menyembunyikan tombol bukan keamanan; setiap akses diuji terhadap permission, penugasan, dan sumber daya.

SIDA
Sistem Informasi Data Siswa

Pendaftaran siswa, dokumen, dan verifikasi dalam satu tempat.

Kelola data siswa dari Registrasi hingga Terverifikasi, lengkap dengan pelacakan berkas dan riwayat verifikasi yang dapat diaudit.

- Alur pendaftaran bertahap**
Biodata, orang tua, pendidikan, dokumen.
- Verifikasi dengan catatan**
Setiap penolakan disertai alasan yang jelas.
- Laporan siap cetak**
Excel, CSV, dan PDF berdasarkan filter.

© 2026 Sistem Informasi Data Siswa

Masuk ke akun Anda
Gunakan akun yang diberikan sekolah.

Email *

nama@sekolah.sch.id

Password

Masukkan password

☐ Ingat saya di perangkat ini

Masuk

Belum punya akun? [Daftarkan sekarang](#)

☐ Akun demo untuk penilaian

Halaman masuk aplikasi yang berjalan.

Status: 22 fitur terimplementasi, 4 sebagian, 2 direncanakan. Seluruh alur inti berjalan dan diuji otomatis.

2. Riset dan Analisis Sistem

Rumusan masalah

- Bagaimana menyusun model data yang mempertahankan riwayat akademik?
- Bagaimana memisahkan siapa orangnya, apa yang boleh ia lakukan, dan data mana yang boleh ia lihat?
- Bagaimana membuat verifikasi menjadi alur yang dapat diaudit?
- Bagaimana menyediakan antarmuka yang nyaman di ponsel?

Model inti

SCHOOL → ACADEMIC YEAR → CLASSROOM → ENROLLMENT → STUDENT. Satu siswa memiliki satu identitas jangka panjang dan banyak enrollment.

Kebutuhan fungsional

Kebutuhan	Status
Autentikasi & RBAC	Terimplementasi
PPDB & verifikasi	Terimplementasi
Kelas, enrollment, absensi	Terimplementasi
Portal orang tua	Terimplementasi
Laporan & ekspor	Terimplementasi
Kenaikan kelas & kelulusan	Sebagian
Impor Excel	Sebagian
REST API	Direncanakan
Installer web	Direncanakan

Kebutuhan non-fungsional

- Performa: query terindeks pada enrollment, absensi, dan kelas
- Keamanan: otorisasi server-side pada setiap route
- Privasi: dokumen di luar version control
- Aksesibilitas: landmark, label, kontras, target sentuh 44px
- Responsif: 360–1920px tanpa horizontal overflow

3. Dokumentasi Produk

Visi. Satu sistem yang memegang seluruh kehidupan akademik seorang siswa, dari pendaftaran sampai kelulusan, tanpa kehilangan satu pun konteksnya.

Konsep inti

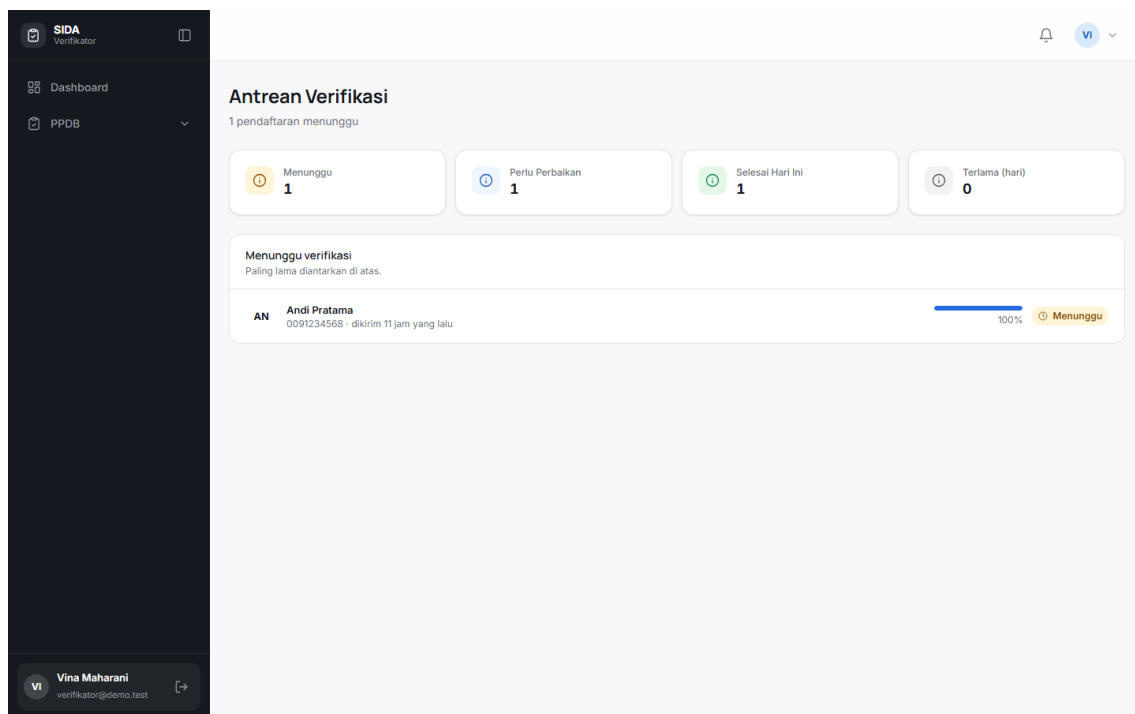
- **Satu identitas, banyak konteks.** Kenaikan kelas menutup enrollment lama dan membuat yang baru — tidak menimpa.
- **Wali Kelas adalah penugasan.** Satu guru dapat menjadi wali kelas lebih dari satu kelas, berganti setiap tahun ajaran.
- **Orang tua adalah relasi.** Many-to-many pada `guardian_relationships`, bukan role.
- **Otorisasi berlapis.** Izin + cakupan + penugasan.

Pengalaman responsif

Viewport	Permukaan
$\geq 1024\text{px}$	Sidebar (dapat diciutkan) + topbar
768–1023px	Drawer + konten
$< 768\text{px}$	Topbar + bottom navigation (maks 5 slot) + sheet Menu

4. Fitur

Kelompok	Ringkasan	Status
Authentication	Login, logout, ganti kata sandi, rate limit	Terimplementasi
PPDB	Wizard bertahap, kelengkapan otomatis	Terimplementasi
Document	Unggah, jenis berkas, status	Terimplementasi
Verification	Antrean, keputusan dengan alasan	Terimplementasi
Academic Year	Tahun ajaran, status, arsip	Terimplementasi
Classroom	Kelas, ruang kerja, arsip	Terimplementasi
Enrollment	Penempatan, pemindahan, validasi	Terimplementasi
Homeroom	Penugasan, Kelas Saya, cakupan	Terimplementasi
Attendance	Sesi, status, koreksi, kunci	Terimplementasi
Parent / Guardian	Portal anak, kehadiran, nilai terbit	Terimplementasi
Reports	Report builder, ekspor	Terimplementasi
Users & RBAC	Manajemen akun, matriks izin	Terimplementasi
PWA	Manifest, service worker	Terimplementasi
Promotion	Kenaikan, tinggal kelas, pindah	Sebagian
Graduation	Kelulusan, alumni	Sebagian
API	Token ada, endpoint belum	Direncanakan
Installer	Installer web	Direncanakan



Antrean verifikasi — dashboard verifikator adalah antreannya sendiri.

5. Tingkat Pengguna

Tingkat	Asal	Cakupan data	Dashboard
Super Admin	Role	Seluruh sekolah	/ruang-kerja/admin
Admin	Role	Seluruh sekolah	/ruang-kerja/admin
Kesiswaan	Role	Seluruh sekolah	/ruang-kerja/kesiswaan
Operator	Role	Data pendaftaran	/ruang-kerja/operator
Verifikator	Role	Verifikasi	/ruang-kerja/verifikator
Wali Kelas	Penugasan	Kelas sendiri	/kelas-saya
Siswa	Role	Miliknya sendiri	/siswa/dashboard
Orang Tua	Relasi	Anak tertaut	/orang-tua

SIDA

Kelas Saya

Dashboard

Kelas Saya

Kelas

Kelas Saya

2026/2027 \u00b7 7 kelas di tractor Anda

X IPA 1

2026/2027 \u00b7 Ilmu Pengetahuan Alam \u00b7 Ruang R-201

SISWA

9 / 36

KEHADIRAN HARI INI

2 / 9

DATA BELUM LENGKAP

0

PENGUMUMAN AKTIF

1

Isi Absensi

Lihat Siswa

Orang Tua/Wali

Buat Pengumuman

Cetak Laporan

X RPL 1

2026/2027 \u00b7 Rekayasa Perangkat Lunak \u00b7 Ruang R-201

SISWA

6 / 32

KEHADIRAN HARI INI

Belum diisi

DATA BELUM LENGKAP

0

PENGUMUMAN AKTIF

3

Isi Absensi

Lihat Siswa

Orang Tua/Wali

Buat Pengumuman

Cetak Laporan

Buka Kelas

X RPL 2

2026/2027 \u00b7 Rekayasa Perangkat Lunak \u00b7 Ruang R-202

SISWA

6 / 32

KEHADIRAN HARI INI

Belum diisi

DATA BELUM LENGKAP

0

PENGUMUMAN AKTIF

3

Isi Absensi

Lihat Siswa

Orang Tua/Wali

Buat Pengumuman

Cetak Laporan

Buka Kelas

XI RPL 1

SISWA

KEHADIRAN HARI INI

DATA BELUM LENGKAP

PENGUMUMAN AKTIF

Isi Absensi

Lihat Siswa

Orang Tua/Wali

Buat Pengumuman

Cetak Laporan

Buka Kelas

Budi Santoso

wali.kelas@demo.test

Profil Saya

Keluar

Kelas Saya — muncul dari penugasan aktif, bukan dari role.

Sistem Informasi Data Siswa

SIDA
Orang Tua/Wali

Ruang Kerja
Orang Tua/Wali

Anak Saya

Profil

Anak Saya

4 anak terdaftar di akun ini

ANAndi Puspita
X RPL 1 - 2026/2027

Terverifikasi

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
100%

Status
Verified

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

BU Budi Anggraini
X RPL 1 - 2026/2027

Terverifikasi

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
100%

Status
Verified

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

SI Siswa Demo 1
X IPA 1 - 2026/2027

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
—

Status
Belum mendaftar

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

Portal orang tua — hanya anak yang tertaut.

6. Matriks Hak Akses

FULL = kelola penuh · MANAGE = ubah · VIEW = baca · ASSIGNED = penugasan · OWN = data sendiri · NONE = tidak ada.

Modul	Super	Admin	Kesis.	Op.	Ver.	Wali	Siswa	Orang Tua
Dashboard	FULL	FULL	VIEW	VIEW	VIEW	ASSIGNED	OWN	OWN
PPDB	FULL	FULL	VIEW	MANAGE	VIEW	NONE	OWN	NONE
Verification	FULL	MANAGE	NONE	NONE	FULL	NONE	NONE	NONE
Students	FULL	MANAGE	VIEW	MANAGE	VIEW	ASSIGNED	OWN	ASSIGNED
Classes	FULL	FULL	VIEW	NONE	NONE	ASSIGNED	NONE	NONE
Enrollment	FULL	FULL	NONE	NONE	NONE	ASSIGNED	NONE	NONE
Attendance	FULL	FULL	VIEW	NONE	NONE	ASSIGNED	OWN	OWN
Grades	FULL	FULL	VIEW	NONE	NONE	ASSIGNED	OWN	OWN
Users	FULL	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
Roles	FULL	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
Settings	FULL	VIEW	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE

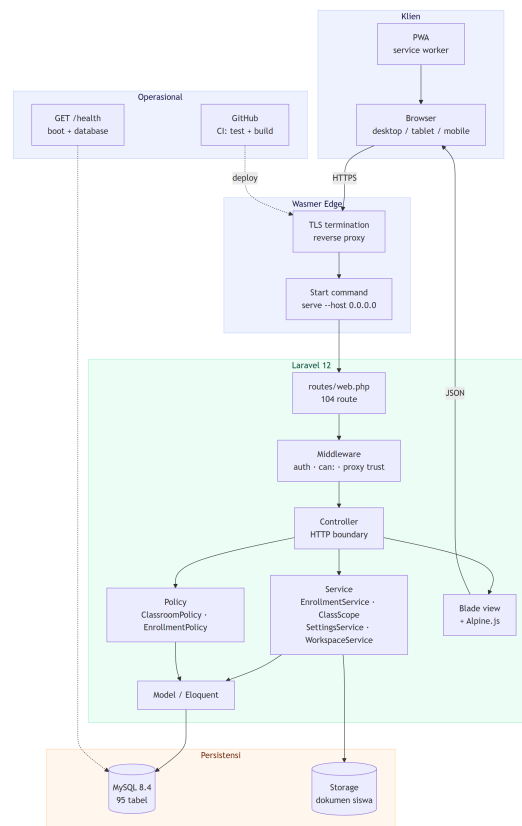
Penanda tier

Tier tidak memakai `user.view` sebagai penanda, karena permission itu hanya dipegang Super Admin lewat `Gate::before`. Penanda yang dipakai: `settings.view` (admin), `student.view` (kesiswaan), `registration.update` (operator), `verification.approve` (verifikator), penugasan homeroom (wali kelas), relasi guardian (orang tua).

`classroom.view` sengaja bukan bypass: akses seluruh sekolah memerlukan `classroom.view.all`, yang tidak dipegang `wali_kelas`.

7. Arsitektur Sistem

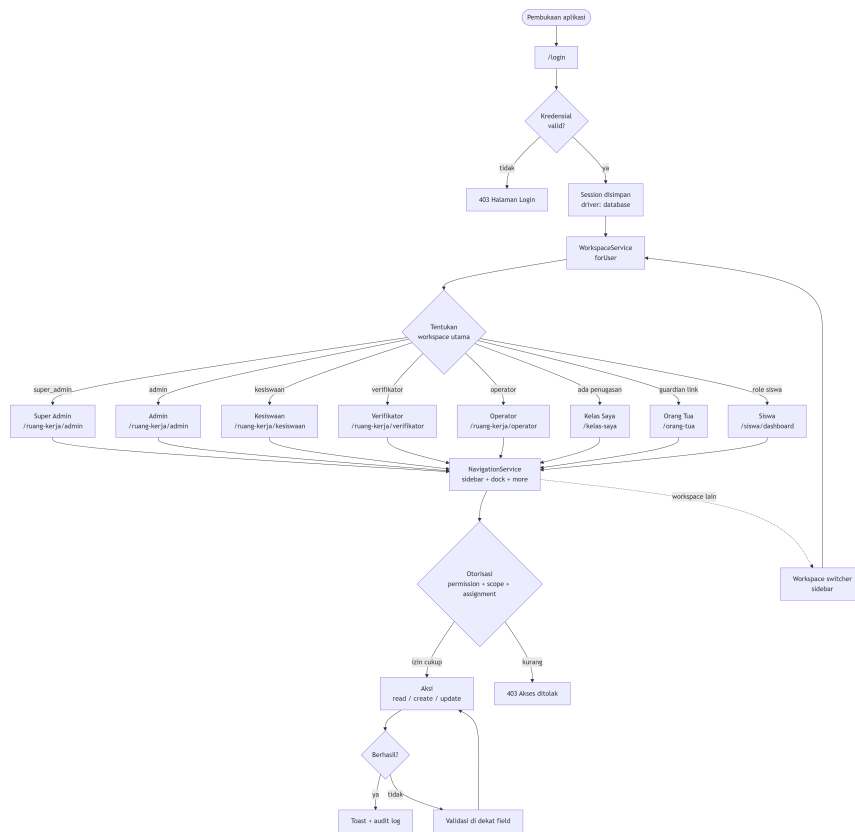
Monolit Laravel 12 dengan Blade dan Alpine.js. Tanpa SPA terpisah, sehingga dapat langsung di-host di platform container/edge.



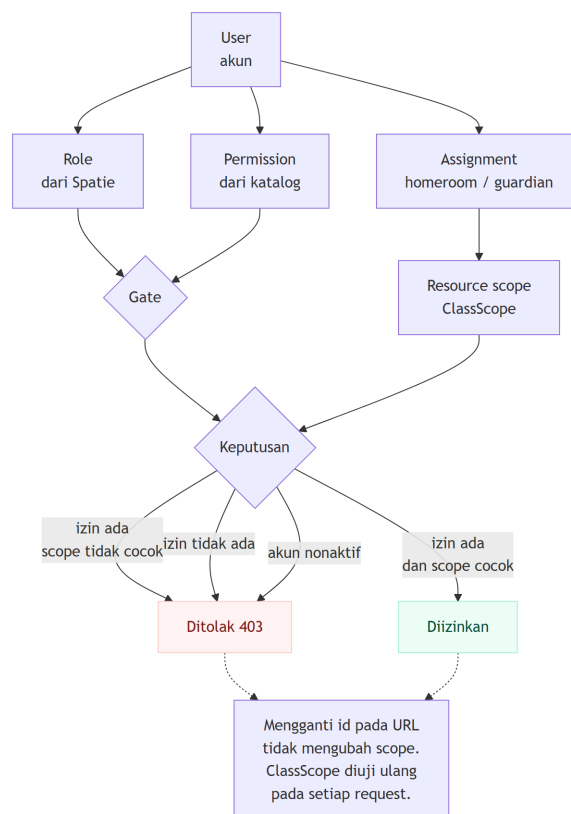
Arsitektur sistem.

Aturan lapisan

- Controller tidak membuat keputusan izin — itu milik Policy atau Service
- View tidak pernah menyentuh database
- Izin tidak pernah ditulis dua kali
- Navigasi tidak pernah berbeda antar permukaan



Alur permintaan dan pemilihan ruang kerja.



Model otorisasi tiga lapis.

8. Basis Data dan ERD

95 tabel MySQL InnoDB. Sumber kebenaran keanggotaan kelas adalah tabel `enrollments`; kolom `students.class_id` dipertahankan sebagai cermin kompatibilitas.

Tabel kunci

Tabel	Peran
students	Identitas siswa jangka panjang
enrollments	Sumber kebenaran keanggotaan kelas
academic_years	Tahun ajaran beserta statusnya
classes	Kelas (rombel) pada satu tahun ajaran
homeroom_assignments	Penugasan wali kelas
guardian_relationships	Tautan orang tua ke siswa
attendance_sessions	Sesi absensi per kelas per tanggal
attendance_records	Catatan per enrollment
grades	Nilai per enrollment per mata pelajaran
alumni	Kelulusan, tanpa menggandakan identitas

Strategi migrasi

Seluruh migrasi bersifat aditif. Konversi data lama dilakukan perintah idempotent: `php artisan academic:backfill-enrollments` membaca `students.class_id` lalu membuat enrollment aktif, tanpa menghapus kolom lama. **Jangan pernah** memakai `migrate:fresh` atau `db:wipe` di produksi.

9. Dokumentasi Teknis

Aspek	Keterangan
Tumpukan	Laravel 12 · Blade · Tailwind 4 · Alpine · MySQL 8.4
Route	104 route, semuanya di routes/web.php
Controller	24 controller
Service	17 service; EnrollmentService dan ClassScope menentukan aturan
Policy	ClassroomPolicy, EnrollmentPolicy
Middleware	EnsurePermission, EnsureRole, EnsureRedirectFallback
Cache	Produksi: database (tabel cache & cache_locks)
Session	Produksi: database (tabel sessions)
Queue	Produksi: sync (tidak ada worker)
API	Belum ada routes/api.php
Installer	Belum ada
Pengujian	67 test, 237 pernyataan

10. Keamanan

Aspek	Penanganan
Otorisasi	Server-side pada setiap route; Controller memanggil Policy
Cakupan kelas	Permission + penugasan; kelas lain menghasilkan 403
Cakupan orang tua	Anak tidak tertaut menghasilkan 404
Kepemilikan siswa	Siswa hanya mengakses miliknya
Nilai	Status draft disaring di query, tidak pernah tampil
Dokumen	MIME & ukuran divalidasi; berkas di luar version control
Rate limit	Login 6/menit; health 60/menit
Error produksi	Satu template polos, tanpa stack trace
Audit log	Tindakan administratif penting tercatat
Rahasia	.env dan cache konfigurasi tidak pernah di-commit

Insiden yang ditemukan dan diperbaiki

- Namespace hilang pada AppServiceProvider — provider tidak pernah termuat
- Route memakai permission yang tidak ada — approval selalu 403
- classroom.view dipakai sebagai bypass — wali kelas bisa membuka kelas lain
- Workspace hanya dijaga auth — operator bisa membuka workspace admin
- Config fallback ke sqlite — produksi gagal karena berkas tidak ada

11. Instalasi

Kebutuhan

- PHP 8.4 dengan pdo_mysql, mbstring, openssl, bcmath, gd
- Composer 2 · Node.js 20+ · MySQL 8.4

Docker Compose

```
cp .env.example .env
docker compose up -d
docker compose exec app php artisan key:generate
docker compose exec app php artisan migrate --force
docker compose exec app php artisan db:seed --force
docker compose exec app npm install && npm run build
```

Data demonstrasi

php artisan showcase:seed membuat SMK Demo Nusantara: 6 kelas, 36 siswa, kehadiran, nilai, pengumuman, dan akun untuk delapan tingkat. Seluruh identitasnya fiktif.

Menguji

php artisan test → 67 test, 237 pernyataan.

12. Deployment

Variabel yang diset manual di Wasmer

APP_ENV · APP_DEBUG · APP_KEY · APP_URL · TRUSTED_PROXIES · DB_CONNECTION ·
CACHE_STORE · SESSION_DRIVER · QUEUE_CONNECTION

Variabel yang disuntikkan Wasmer

DB_HOST · DB_PORT · DB_NAME · DB_USERNAME · DB_PASSWORD — tidak perlu disalin manual.
config/database.php memetakan DB_NAME sebagai pengganti DB_DATABASE.

Start command

```
php artisan config:clear && php artisan migrate --force --no-interaction && php  
artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan serve  
--host=0.0.0.0 --port=${PORT:-8000}
```

config:clear harus lebih dulu; kalau tidak, konfigurasi lama membeku dan mengabaikan variabel Wasmer.

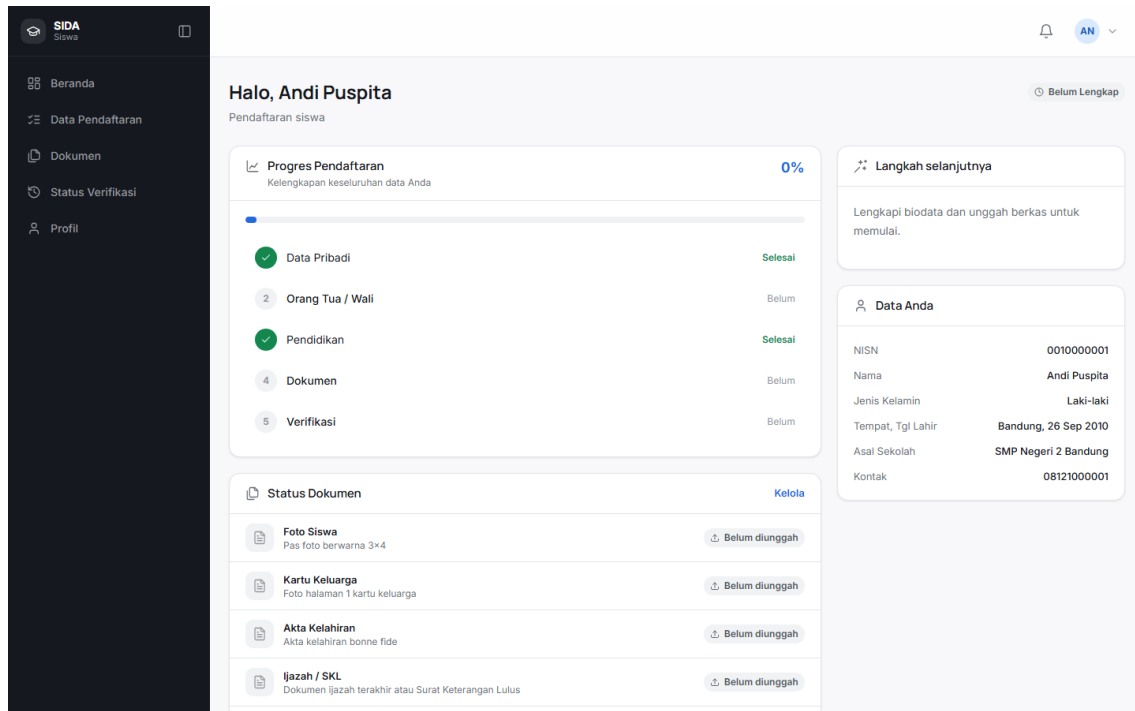
Health check

GET /health → database.state = ok | booting | unavailable

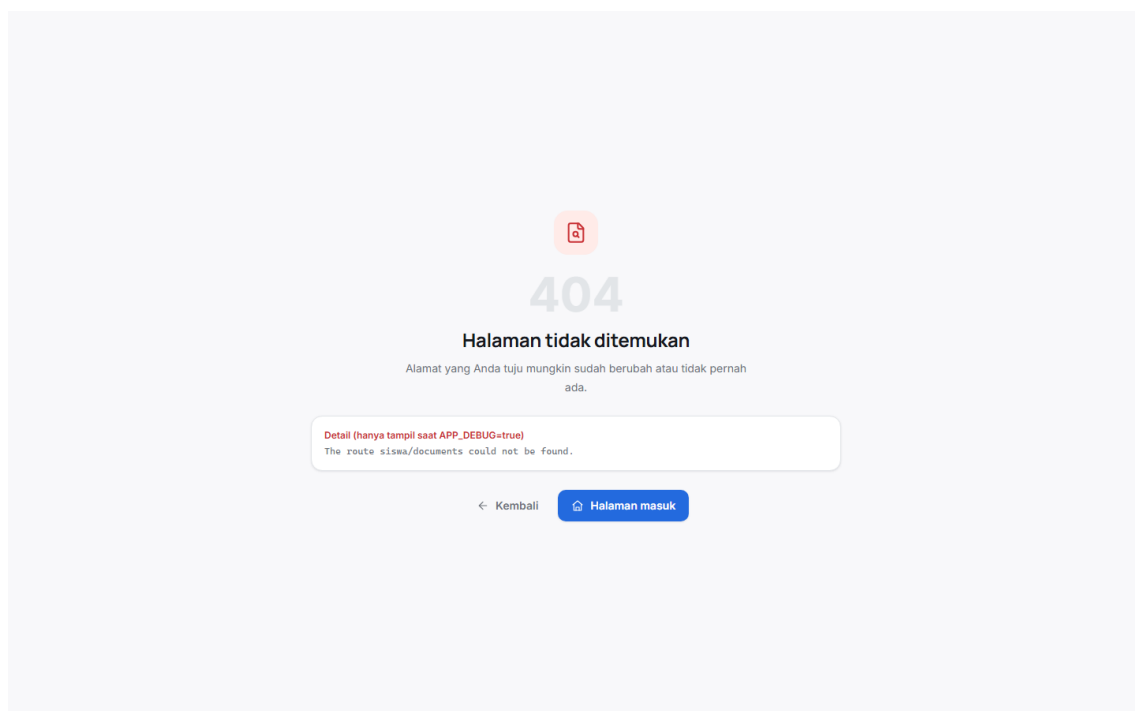
13. Manual Pengguna

Siswa

- Masuk dengan email dan kata sandi
- Perhatikan kartu **Langkah selanjutnya** pada beranda
- Lengkapi tahap wizard satu per satu
- Unggah dokumen; perhatikan status setiap berkas
- Pantau status verifikasi



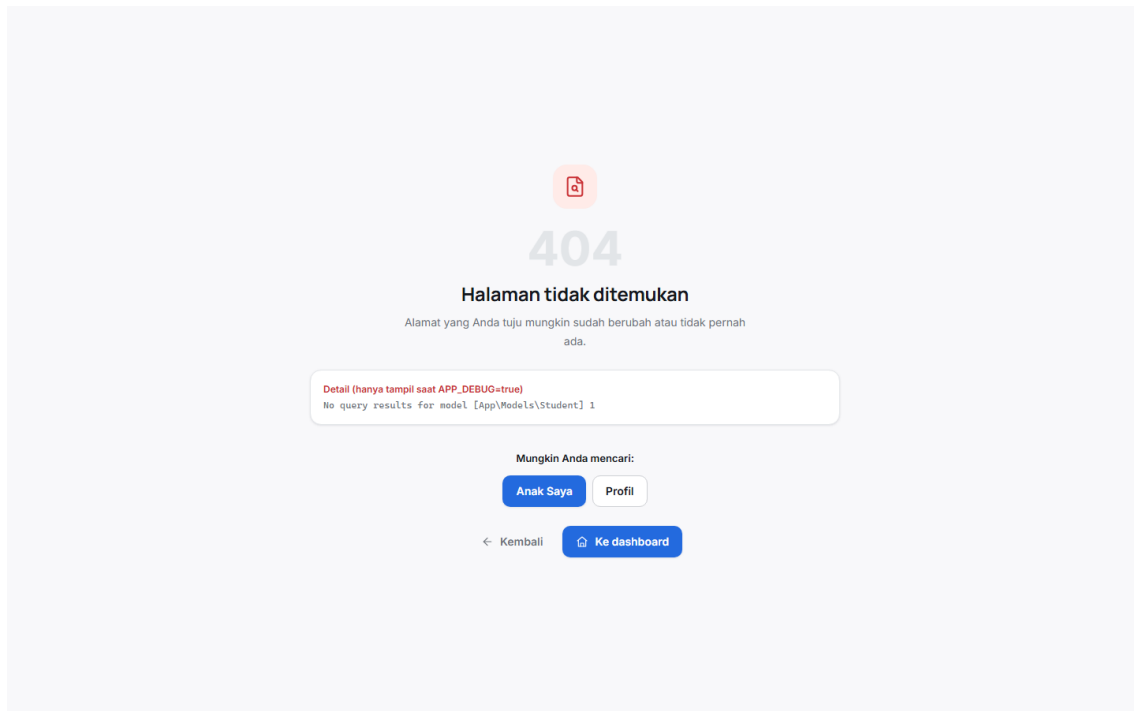
Dashboard siswa.



Status dokumen.

Orang Tua / Wali

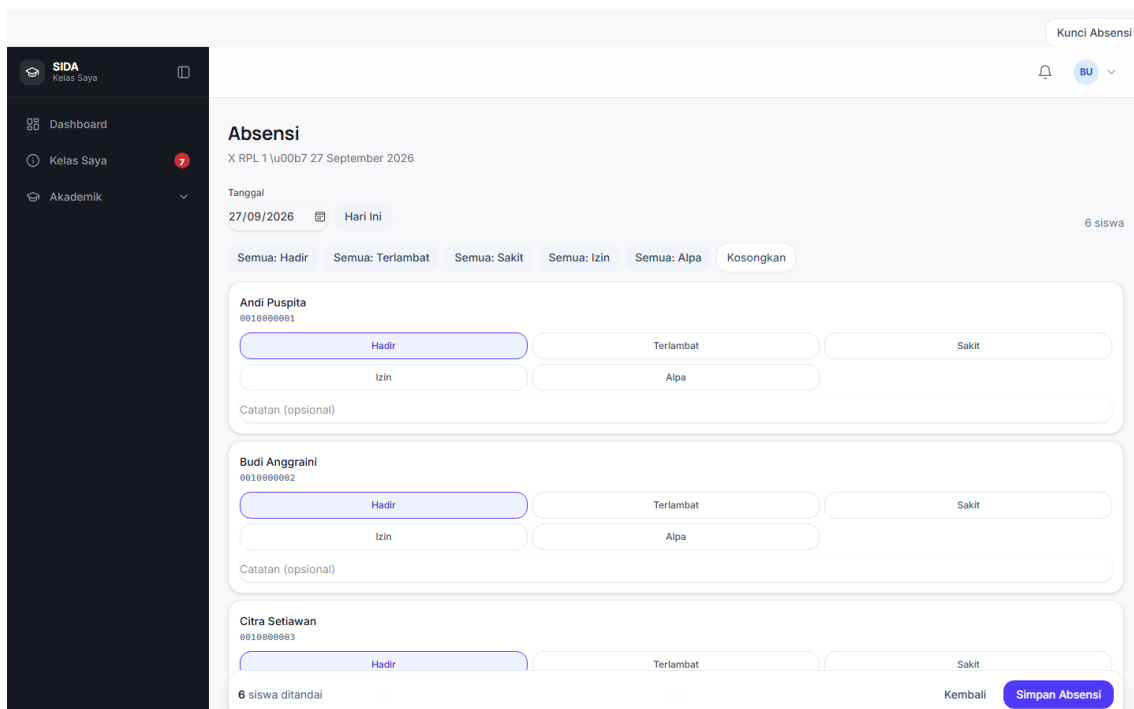
- Kartu per anak: nama, kelas, kehadiran, kelengkapan data
- Halaman absensi anak
- Nilai — hanya yang sudah terbit
- Pengumuman kelas



Absensi anak.

Wali Kelas

- Buka **Kelas Saya** untuk melihat kelas yang ditugaskan
- Isi absensi: tidak ada siswa otomatis berstatus hadir
- Buat pengumuman untuk kelas Anda
- Lihat kontak orang tua/wali bila izin tersedia



Absensi — tombol status menjadi dua baris di ponsel.

Kunci Absensi

Absensi

X RPL 1 \u00b7 27 September 2026

Tanggal

27/09/2026

Hari Ini

6 siswa

Semua: Hadir

Semua: Terlambat

Semua: Sakit

Semua: Izin

Semua: Alpa

Kosongkan

Andi Puspita

0010000001

Hadir

Terlambat

Sakit

Izin

Alpa

Catatan (opsional)

Budi Anggraini

0010000002

Hadir

Terlambat

Sakit

Izin

Alpa

6 siswa ditandai

Beranda

Kelas

Profil

Menu

Tampilan ponsel.

14. Manual Administrator

Super Admin

- Kelola pengguna; akun nonaktif langsung ditolak
- Super Admin terakhir dilindungi dari penghapusan
- Hanya Super Admin menetapkan peran super_admin
- Kelola tahun ajaran dan statusnya
- Atur profil sekolah dan branding
- Pantau log aktivitas

Role & Hak Akses
Atur izin setiap role di aplikasi

Admin
5 pengguna - 62 izin
dashboard student student student +58
[Kelola Izin](#)

Kesiswaan
3 pengguna - 18 izin
dashboard student student document +14
[Kelola Izin](#)

Operator
3 pengguna - 8 izin
dashboard student student student +4
[Kelola Izin](#)

Siswa
48 pengguna - 0 izin
Belum ada izin
[Kelola Izin](#)

Super admin
2 pengguna - 0 izin
Protected
Memiliki seluruh izin secara otomatis, termasuk izin yang ditambahkan di kemudian hari.

Verifikator
3 pengguna - 8 izin
dashboard registration document document +4
[Kelola Izin](#)

Wali kelas
2 pengguna - 15 izin
dashboard classroom classroom classroom +11
[Kelola Izin](#)

Perindungan hak akses
Anda hanya dapat memberikan izin yang Anda miliki sendiri, Role Super Admin, Admin, dan Siswa dilindungi dari penghapusan.

Matriks permission.

Tahun Ajaran
Kelola tahun ajaran aktif, mendatang, dan arsip

[+ Tambah Tahun Ajaran](#)

Aktif: 2026/2027 Hanya satu tahun ajaran aktif pada satu waktu.

TAHUN AJARAN	PERIODE	KELAS	SISWA	STATUS	AKSI
2027/2028	01 Jul 2027 \u2013 30 Jun 2028	3	0	Akan Datang	Aktifkan Arsipkan Ubah
2026/2027 UTAMA	01 Jul 2026 \u2013 30 Jun 2027	16	48	Active	Arsipkan Ubah
2025/2026	01 Jul 2025 \u2013 30 Jun 2026	1	0	Diarsipkan	Aktifkan Ubah

Tahun ajaran.

Admin

- Verifikasi pendaftaran dengan alasan
- Buat kelas dan tempatkan siswa
- Pindahkan siswa — enrollment lama ditutup, yang baru dibuat
- Tetapkan wali kelas
- Atur periode pendaftaran
- Buat dan ekspor laporan

Manajemen Pendaftaran

<?php echo e({\$students->total()}); ?> pendftar cocok dengan filter

Antrean Verifikasi

Cari nama, NISN, atau NIK

Semua status

Semua kelas

Semua jenis kelamin

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Terapkan

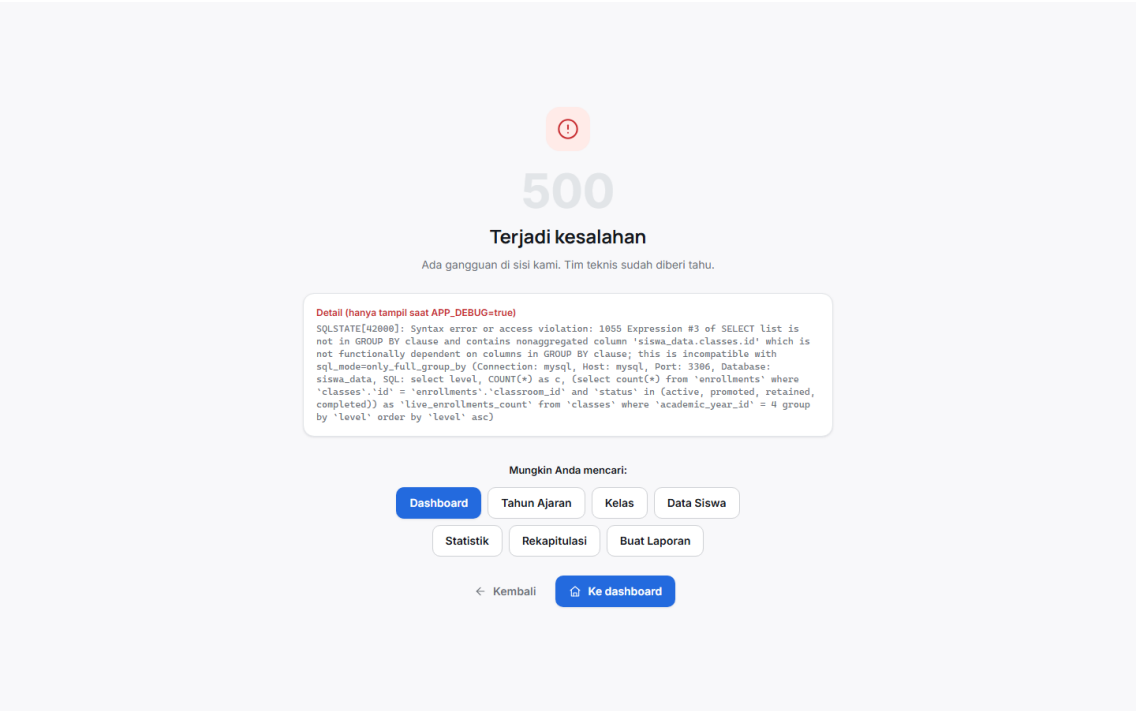
NAMA	NISN	TANGGAL DAFTAR	KELENGKAPAN	STATUS	AKSI
SU Sutrisno (Orang Tua) Belum ditempatkan	1000000027	27/09/2026	41%	Belum Lengkap	Periksa
RI Rizky Hidayat XII IPA 1	0091234570	27/09/2026	100%	Perlu Perbaikan	Periksa
BU Budi Santoso X IPA 1	0091234567	27/09/2026	100%	Belum Lengkap	Periksa
AN Andi Pratama X TKJ 3	0091234568	27/09/2026	100%	Menunggu	Periksa
SI Siti Nurhaliza XI IPS 2	0091234569	27/09/2026	100%	Terverifikasi	Periksa

Doni Prasetyo
admin@demo.test

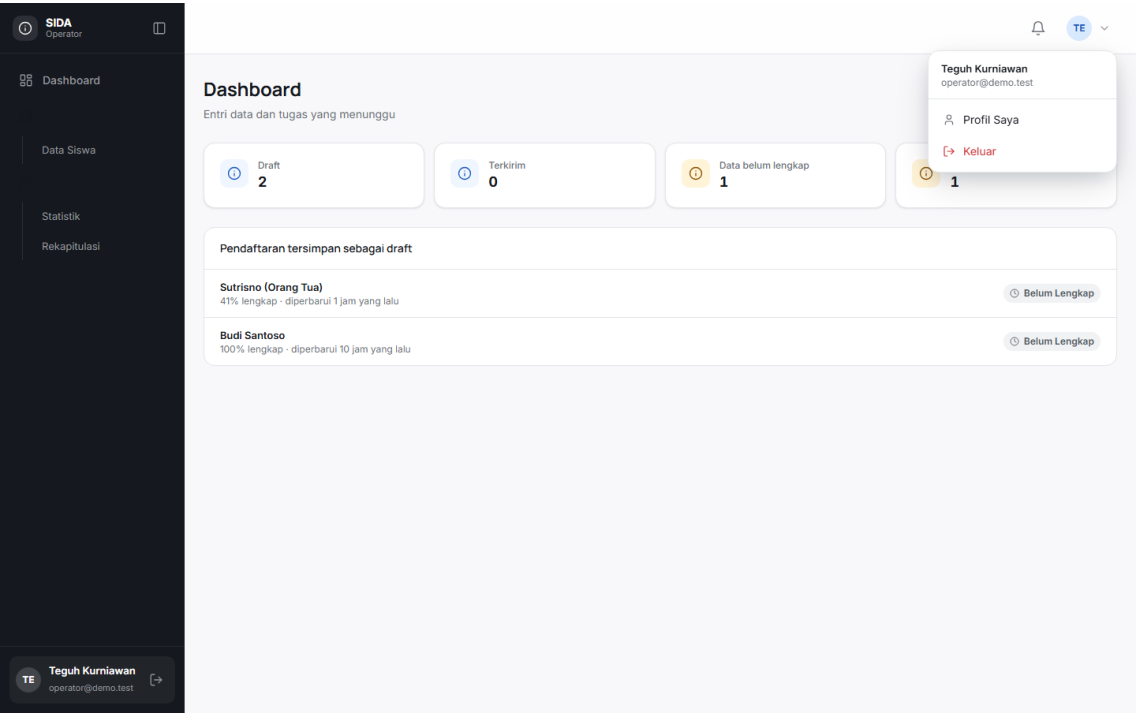
Antrean verifikasi.

Kesiswaan, Operator, Verifikator

- Kesiswaan: cari siswa, statistik, laporan
- Operator: entri data; tidak dapat memverifikasi
- Verifikator: bekerja dari antrean; fokus bereskan antrean



Dashboard kesiswaan.



Dashboard operator.

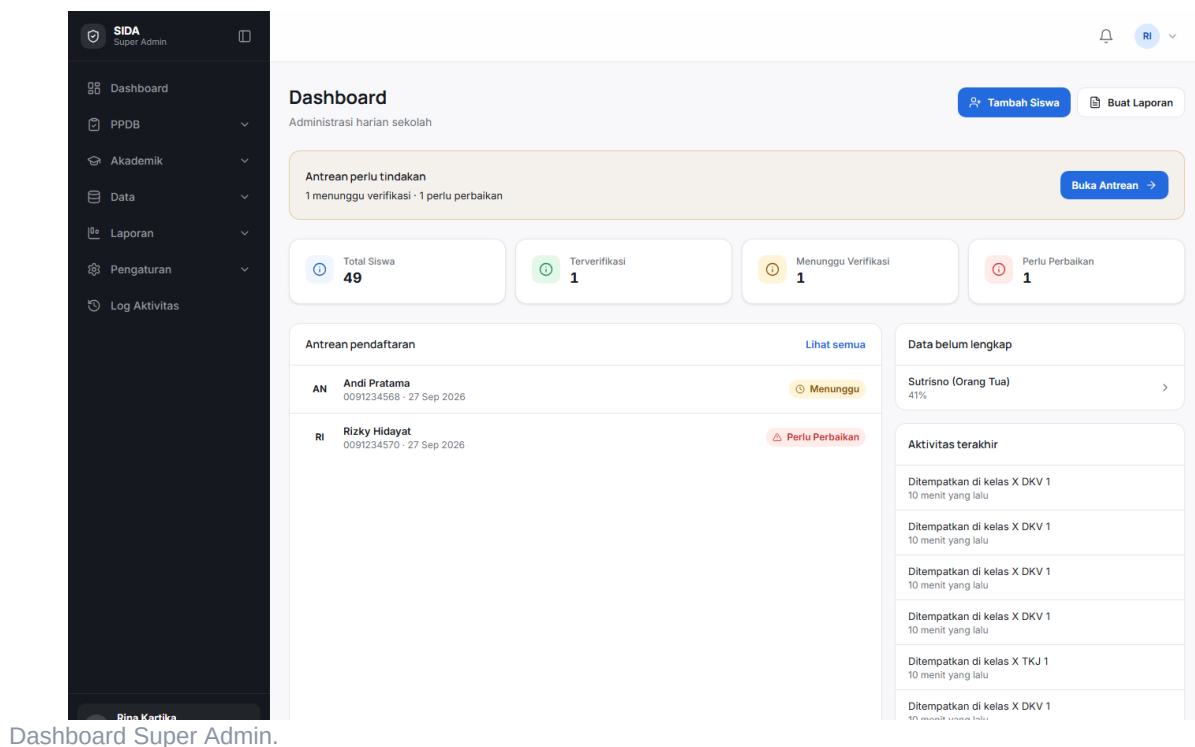
15. UI/UX dan Dashboard

Prinsip

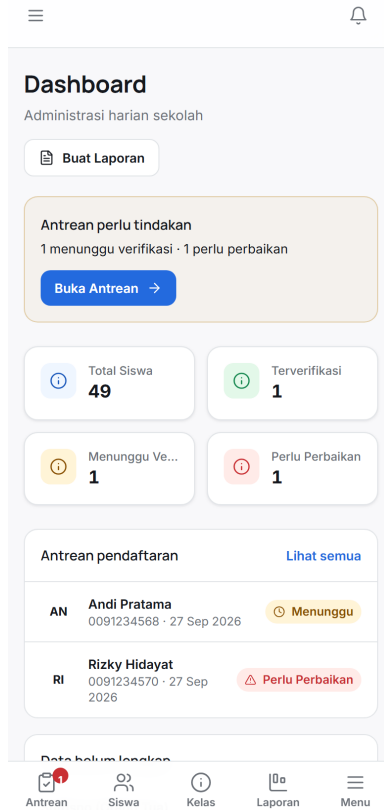
- Calm, jelas, cepat, profesional
- Token warna semantik; tidak ada warna acak per halaman
- Tabel berubah menjadi kartu di layar sempit
- Bottom navigation spesifik per peran, maksimal lima slot
- Target sentuh minimal 44px

Dashboard per tingkat

Dashboard	Pertanyaan yang dijawab
Super Admin	Apa yang perlu dikendalikan?
Admin	Antrean mana yang perlu ditangani?
Kesiswaan	Bagaimana kondisi data siswa?
Operator	Tugas entri apa yang tertunda?
Verifikator	Antrean mana yang terlama?
Wali Kelas	Kondisi kelas saya hari ini?
Siswa	Apa langkah saya berikutnya?
Orang Tua	Bagaimana anak saya?

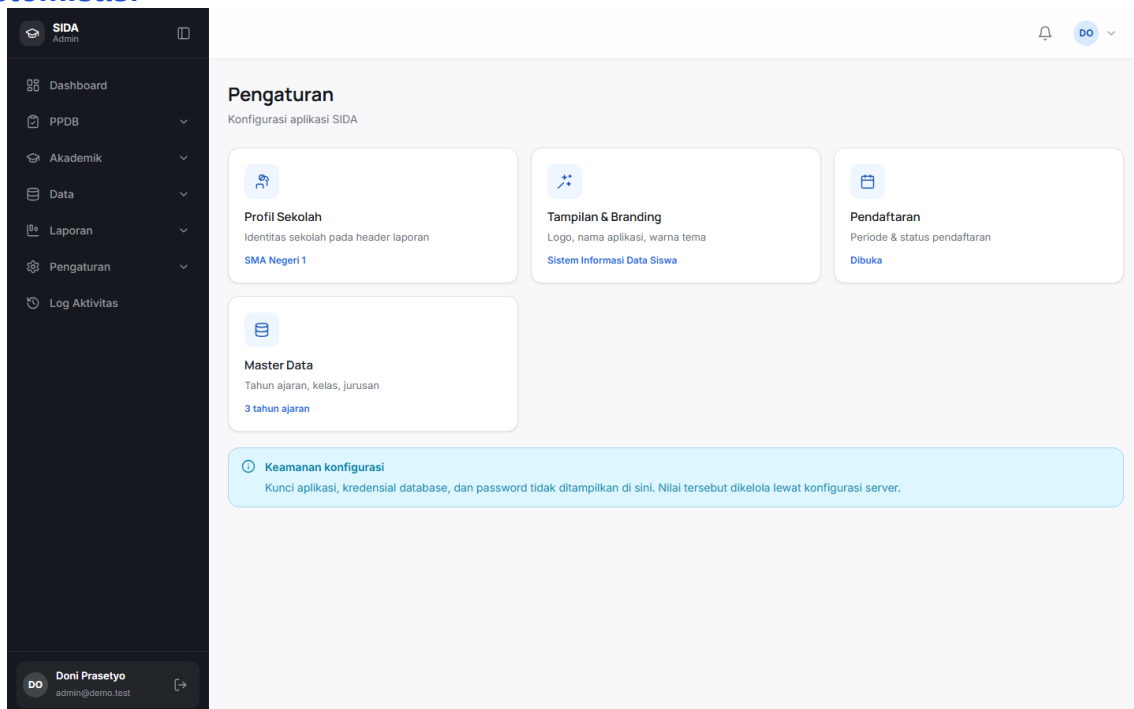


Dashboard Super Admin.



Tampilan ponsel yang sama.

Kustomisasi



Profil sekolah.

SIDA
Admin

Dashboard

PPDB

Akademik

Data

Laporan

Pengaturan

Log Aktivitas

Tampilan Samp; Branding

Logo, nama aplikasi, dan warna tema

Identitas Aplikasi

Nama Aplikasi *

Sistem Informasi Data Siswa

Nama Pendek *

SIDA

Tagline

Portal Data Siswa

Dipakai pada PWA & layar sempit.

Logo

Format JPG, PNG, WEBP, atau SVG. Maksimal 1 MB.

Choose File

No file chosen

Choose File

No file chosen

Warna Tema

Hanya warna hex yang diterima. Kontras teks otomatis divalidasi.

Pratinjau Langsung

Perubahan tampil di sini sebelum disimpan.

Sistem Informasi Data Siswa

Portal Data Siswa

Tombol Utama

Sekunder

Terverifikasi

Menunggu

Perlu Perbaikan

Warna utama: #1D4ED8

Warna aksen: #8B91B2

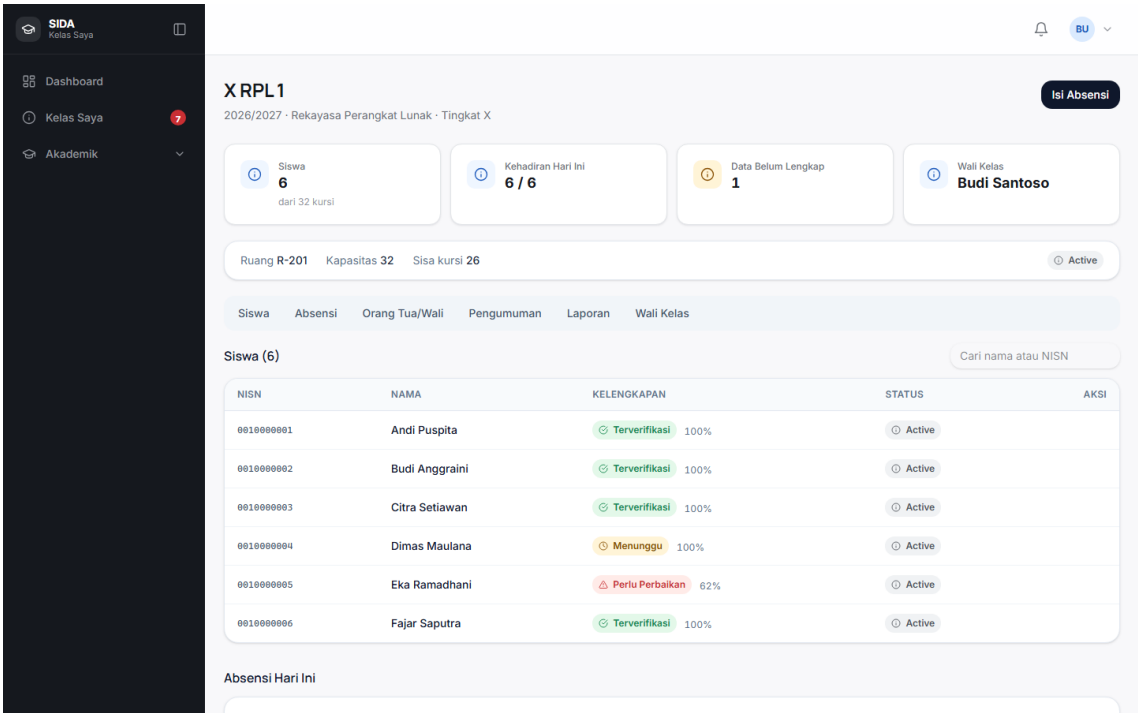
Kontras dengan teks putih: 6.7:1

Tampilan dan branding.

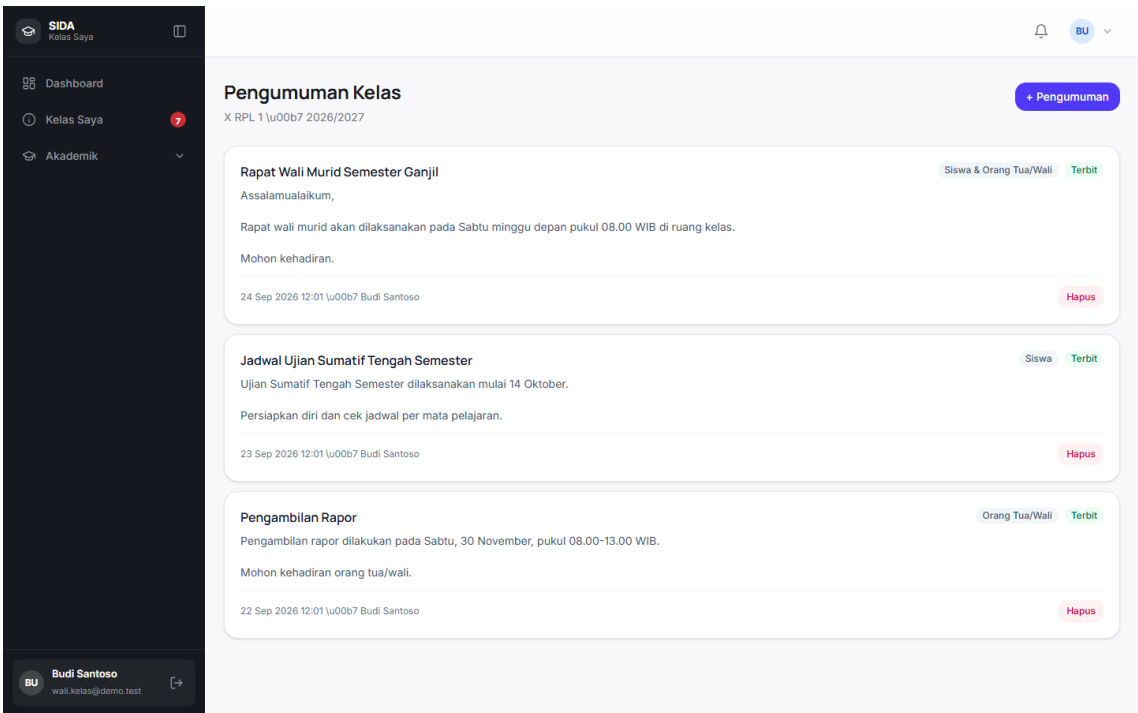
Sistem Informasi Data Siswa

16. Screenshot

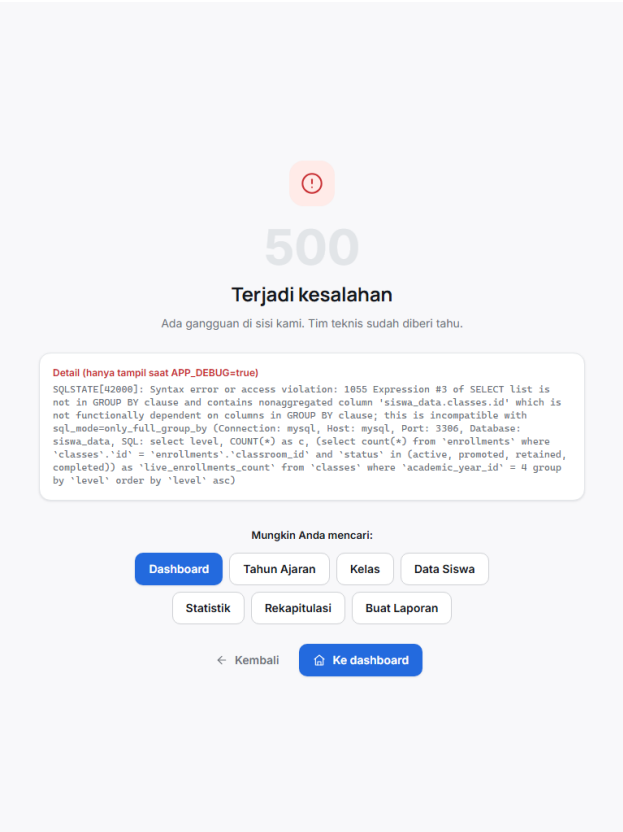
Seluruh screenshot adalah render nyata dari aplikasi yang berjalan, diambil melalui sesi terautentikasi. Data demonstrasi sepenuhnya fiktif.



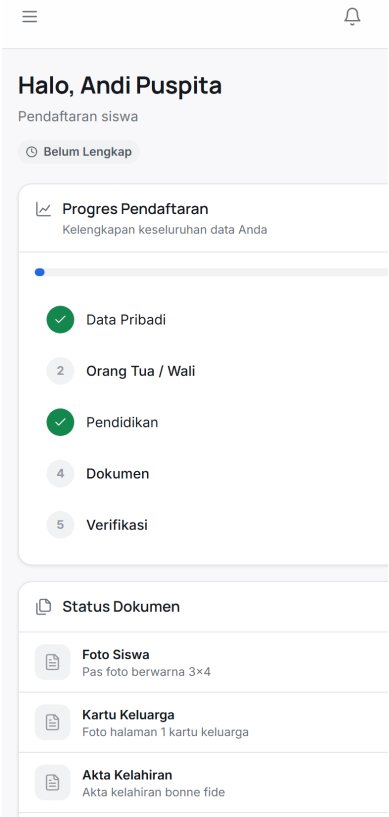
Ruang kerja kelas.



Pengumuman kelas.



Tampilan tablet 768 × 1024.



Tampilan ponsel 390 × 844.

Indeks lengkap: docs/SCREENSHOTS.md

17. Pengujian dan Status

Pengujian otomatis

Berkas	Cakupan
AcceptanceJourneyTest	Alur PPDB lengkap
RoleAccessTest	Batas akses enam peran
StudentProfileAuthorizationTest	Isolasi data antar siswa
ClassScopeAuthorizationTest	Cakupan kelas — tes A, B, C, F, G, H
EnrollmentIntegrityTest	Integritas enrollment
WorkspaceAuthorizationTest	Isolasi workspace, portal orang tua
NotificationTest	Notifikasi

Verifikasi lain

- 16 pemeriksaan HTTP lintas peran
- 25 pemeriksaan struktur markup yang dirender
- 11 pemeriksaan lingkungan produksi Wasmer
- Audit statis konstruk penyebab overflow

Status implementasi

Status	Jumlah	Keterangan
Terimplementasi	22 fitur	Seluruh alur inti berjalan dan diuji
Sebagian	4 fitur	Kenaikan kelas, tinggal/pindah, kelulusan, impor
Direncanakan	2 fitur	REST API, installer web

Kesimpulan

- Satu identitas siswa, banyak konteks akademik per tahun ajaran
- Riwayat tidak pernah hilang — naik kelas menambah, bukan menimpa
- Akses berbasis sumber daya: izin, cakupan, dan penugasan
- Administrasi terpadu dari PPDB hingga laporan